MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A36 · FRENTE A · BLOCO A8

Logaritmo: definição e condição de existência

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O valor de $\log_2 32 + \log_3 \frac{1}{27}$ é

(A) -2 (B) 8 (C) 2 (D) 3 (E) -8

2 O valor de $\log 0{,}01$ é

(A) -2 (B) 2 (C) -1 (D) 0,01 (E) $-0{,}2$

3 O valor de $\log_{\sqrt{2}} 8$ é

(A) 3 (B) 4 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $4\sqrt{2}$ (E) 6

4 O valor de $2^{\log_2 5} + \log_5 25$ é

(A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) 12 (E) 27

5 A expressão $\log_x(5 - x)$ está definida se, e somente se,

(A) $x < 5$

(B) $0 < x < 5$

(C) $x > 0$ e $x \neq 1$

(D) $0 < x < 5$ e $x \neq 1$

(E) $1 < x < 5$

6 O valor de $\log_8 4$ é

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2 (E) $\frac{3}{4}$

7 Se $\log_x 81 = 4$, então x vale

(A) $\frac{81}{4}$ (B) 9 (C) 3 (D) -3 (E) ± 3

8 O valor de $10^{2+\log 3}$ é

(A) 5 (B) 30 (C) 103 (D) 1000 (E) 300

9 O valor de $\log_2(\log_3 81)$ é

(A) 2 (B) 4 (C) 1 (D) 3 (E) $\frac{1}{2}$

10 O pH de uma solução é $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Uma solução com $[\text{H}^+] = 10^{-5}$ mol/L tem pH

(A) -5 (B) 0,5 (C) 10 (D) 5 (E) 7

11 O valor de $\log_{1/3} 9$ é

(A) 3 (B) 2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) -2 (E) -3

12 Se $\log_2 x = -3$, então x vale

(A) $\frac{1}{8}$ (B) -8 (C) -6 (D) 8 (E) $-\frac{1}{8}$

13 O valor de $\log_{25} 5$ é

(A) 2 (B) 5 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$ (E) $\frac{1}{5}$

14 A quantidade de números inteiros x para os quais $\log(x-1)$ e $\log(6-x)$ estão ambos definidos é

(A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 2 (E) 4

15 O nível sonoro é $N = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$ decibéis. Um som com $I = 10^6\, I_0$ tem nível de

(A) 6 dB (B) 60 dB (C) 16 dB
(D) 600 dB (E) 10^6 dB

16 Se $a = \log_2 3$, então 4^a vale

(A) 6 (B) 12 (C) 3 (D) 8 (E) 9

17 Sabendo que $\log_3 x = 2$ e $\log_x y = 3$, o valor de y é

(A) 729 (B) 27 (C) 81 (D) 243 (E) 18

18 O valor de $\log 1 + \log 10 + \log 100$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 111

19 O valor de $9^{\log_3 2}$ é

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 18

20 O valor de $\log_{0,5} 0{,}125$ é

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) -3 (C) 3 (D) 4 (E) $-\dfrac{1}{3}$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	B	D	B	C	E	A	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	C	E	B	E	A	D	B	C

1 **Alternativa C**

$5 + (-3) = 2$.

2 **Alternativa A**

$0{,}01 = 10^{-2}$.

3 **Alternativa E**

$(\sqrt{2})^x = 2^{x/2} = 2^3 \Rightarrow x = 6$.

4 **Alternativa B**

$2^{\log_2 5} = 5$ e $\log_5 25 = 2$. Soma: 7.

5 **Alternativa D**

Logaritmando positivo ($x < 5$) e base positiva e diferente de 1.

6 **Alternativa B**

$8^x = 4 \Rightarrow 2^{3x} = 2^2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$.

7 **Alternativa C**

$x^4 = 81$, com $x > 0$ e $x \neq 1$: $x = 3$.

8 **Alternativa E**

$10^2 \cdot 10^{\log 3} = 100 \cdot 3 = 300$.

9 **Alternativa A**

$\log_3 81 = 4$ e $\log_2 4 = 2$.

10 **Alternativa D**

$\text{pH} = -(-5) = 5$: solução ácida.

11 **Alternativa D**

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 9 \Rightarrow 3^{-x} = 3^2 \Rightarrow x = -2$.

12 **Alternativa A**

$x = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. Um logaritmo negativo não significa que o número seja negativo.

13 **Alternativa C**

$25^{1/2} = 5$.

14 **Alternativa E**

$x > 1$ e $x < 6$: inteiros 2, 3, 4, 5.

15 **Alternativa B**

$N = 10 \cdot \log 10^6 = 10 \cdot 6 = 60$ dB.

16 **Alternativa E**

$2^a = 3$, então $4^a = (2^a)^2 = 9$.

17 **Alternativa A**

$x = 9$ e $y = 9^3 = 729$.

18 **Alternativa D**

$0 + 1 + 2 = 3$.

19 **Alternativa B**

$9^{\log_3 2} = (3^{\log_3 2})^2 = 2^2 = 4$.

20 **Alternativa C**

$0{,}5^3 = 0{,}125$.